



DIA PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO

ANEXO 2-7

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y DE VEGETACIÓN

Elaborado para:



Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Rosemarie Lund Sebastian Teillier	María José Meriño Ingeniero de Proyectos	Karen Burchard Líder de Proyecto
Febrero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021

MARZO 2021

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	FLORA	4
2.2	VEGETACIÓN	4
3	ÁREA DE INFLUENCIA	5
4	metodología	7
4.1	ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO.....	7
4.2	CAMPAÑAS DE TERRENO.....	7
4.3	FLORA	7
4.3.1	Registro de las especies.....	7
4.3.2	Nomenclatura y nombres vulgares.....	7
4.3.3	Tipos de hábito	7
4.3.4	Origen geográfico	8
4.3.5	Estado de conservación.....	8
4.4	MÉTODOS VEGETACIÓN	9
5	RESULTADOS.....	12
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	12
5.1.1	Flora vascular	12
5.1.2	Vegetación	12
5.2	FLORA	16
5.2.1	Origen geográfico de las especies.....	17
5.2.2	Tipos de hábito de las especies	20
5.3	VEGETACIÓN	21
5.3.1	Descripciones de las formaciones de vegetación	24
5.3.1.1	Bosque escaso de Acacia caven. (LA2 H7e)	24
5.3.1.2	Bosque muy claro de Acacia caven y Trevoa quinquenervia (LA3 H4 mc)	24
5.3.1.3	Pradera con Acacia caven (LA1 H7 me).....	25
5.3.1.4	Pradera con alóctonas asilvestradas estacionales (H7 md).....	26
6	ANÁLISIS DE RESULTADOS	28
6.1	FLORA	28
6.2	VEGETACIÓN	28

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

7 CONCLUSIONES.....	30
8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM de ubicación del proyecto. (Datum WGS-84, Huso 19S).....	5
Tabla 2. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio.....	9
Tabla 3. Estratificación por tipo biológico y codificación de las especies.....	10
Tabla 4. Estratificación por tipo biológico y codificación de las especies.....	10
Tabla 5. Parque fotovoltaico Montenegro. Lista de especies de la flora vascular.	16
Tabla 6. Relación entre el hábito y el origen geográfico de las especies de plantas vasculares.	21
Tabla 7. Parque fotovoltaico Montenegro Formaciones de vegetación obtenidas mediante la clasificación con la COT.	22
Tabla 8. Análisis de singularidad ambiental al nivel de las especies de flora vascular.....	28
Tabla 9. Tipos de vegetación propuestos por Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017) y equivalencia con las formaciones descritas para el área de proyecto.....	29
Tabla 10. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades).....	29

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia Parque fotovoltaico Montenegro.	6
Figura 2. Fisonomía propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) para el Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Prosopis chilensis</i> y <i>Acacia caven</i>	13
Figura 3. Vegetación propuesta por Gajardo para el área de influencia.	14
Figura 4. Vegetación propuesta por Luebert & Pliscoff para el área de influencia.	15
Figura 5. Parque fotovoltaico Montenegro. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares. Especies nativas y alóctonas.	18
Figura 6. Parque fotovoltaico Montenegro. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares. Especies nativas endémicas y no endémicas.	18
Figura 7. Parque fotovoltaico Montenegro Tipos de hábito de las especies de plantas vasculares.	21
Figura 8. Parque fotovoltaico Montenegro. Cartografía de la vegetación (COT).....	23

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 <i>Acacia caven</i> . Especie leñosa dominante en el paisaje.....	19
Fotografía 2 <i>Trevoa quinquinervia</i> . Arbolito escaso en el área de proyecto.	19
Fotografía 3 <i>Ligaria cuneifolia</i> (Loranthaceae), arbusto hemiparásito sobre <i>Acacia caven</i>	20
Fotografía 4. Formación del bosque escaso de <i>Acacia caven</i> (LA2 H7 e).....	24
Fotografía 5. Formación del bosque muy claro de <i>Acacia caven</i> y <i>Trevoa quinquinervia</i> (LA3 H4 mc)	25
Fotografía 6. Formación de pradera con <i>Acacia caven</i>	26
Fotografía 7. Formación de pradera estacional con hierbas anuales exóticas asilvestradas	27

APÉNDICES

Apéndice A: Kmz Carta de Ocupación de Tierras (COT)

	DÍA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describen la flora vascular terrestre y la vegetación del proyecto Parque Fotovoltaico Montenegro, que consiste en la construcción y operación de un Proyecto de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), basado en el uso de energía solar fotovoltaica, es decir, Energías Renovables No Convencionales (ERNC), generando una potencia instalada de 9 MW ac, donde el predio en el que se emplaza el parque corresponde a una superficie aproximada de 20,25 hectáreas.

Las partes y obras del Proyecto serán ubicadas en la localidad de Rungue, comuna de Til Til, al norte de Santiago en el km 54 de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana.

2 OBJETIVOS

2.1 FLORA

Se entiende por flora al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en el área de estudio, sin incluir aspectos sobre su cuantificación.

Respecto de los objetivos de flora en esta caracterización ambiental, ellos consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en los sitios donde se propone desarrollar el Proyecto, mediante parámetros propios de ella tales como: la riqueza, su composición, los tipos de hábito, el origen geográfico de las especies, la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente en las de amenaza. Finalmente, se incluye un análisis sobre la singularidad ambiental de las especies que sigue fue propuesto por la CONAF (2014) y el SEA (2015).

2.2 VEGETACIÓN

Se entiende por vegetación al mosaico de las comunidades que forma el paisaje vegetal del área de estudio. Corresponde a un aspecto cuantitativo, que da cuenta de la participación de las especies con una abundancia que es característica para cada uno de los tipos de comunidad. Cada comunidad ocupa un espacio determinado, que se muestra mediante la elaboración de la carta de vegetación.

El objetivo de la caracterización es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa. Finalmente, se analiza la singularidad ambiental de las comunidades en los términos que propone la CONAF (2014) y el SEA (2015).

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Para efectos de esta caracterización de flora y vegetación, el área de influencia a evaluar comprende las partes, acciones y obras físicas que forman parte del Proyecto, las que deben ser consideradas con el fin de determinar si estas causan alguno de los efectos, características o circunstancias presentes en el Artículo 11 de la Ley 19.300, justificando la existencia o inexistencia de estos (Letra a del Artículo 2, Reglamento del SEIA).

El área de influencia del Proyecto se definió con base en la ubicación del predio donde serán emplazadas las instalaciones del Proyecto; la Tabla 1 muestra las coordenadas de los vértices del área estudiada. El área de influencia se muestra en la Figura 1.

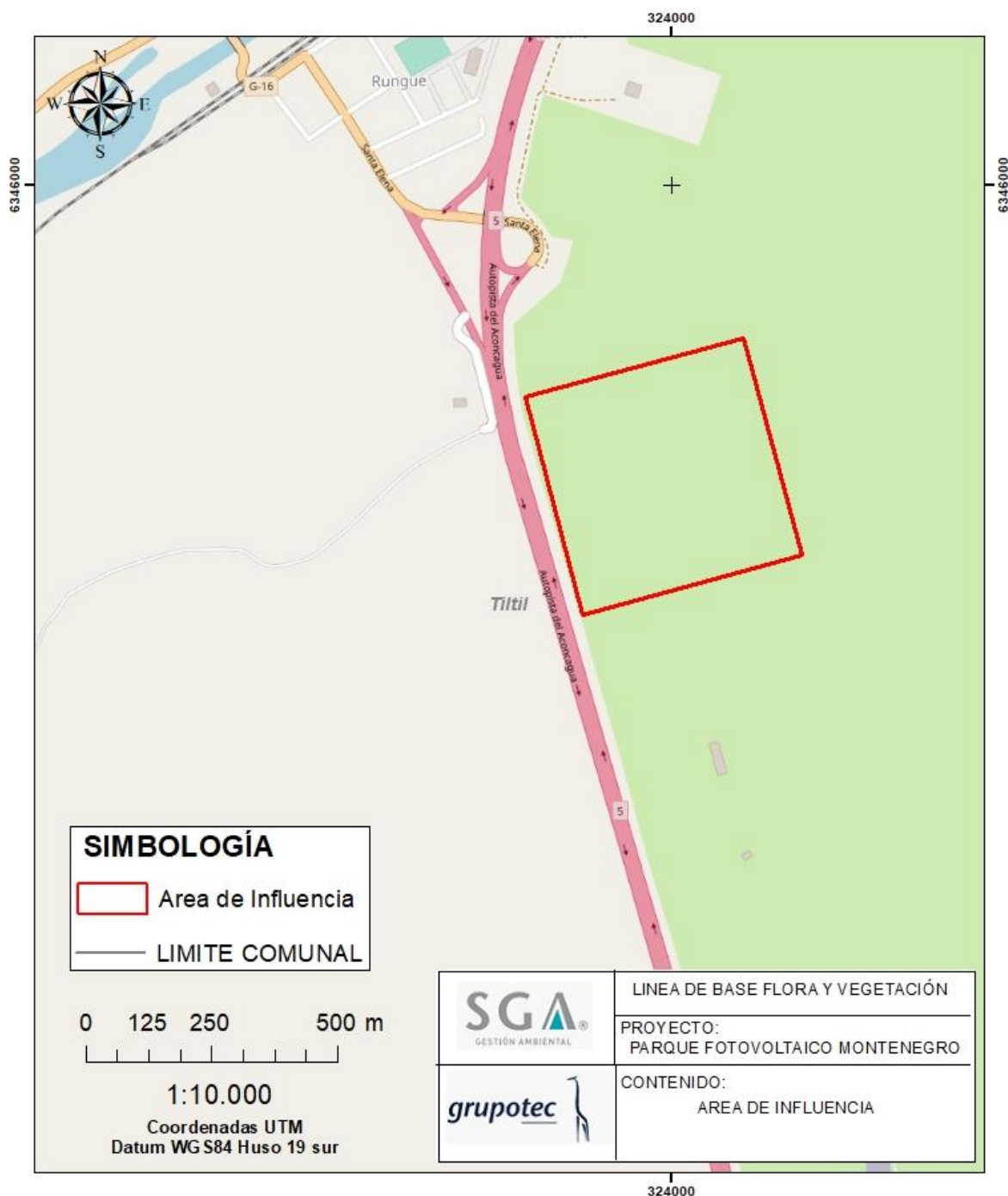
Tabla 1. Coordenadas UTM de ubicación del proyecto. (Datum WGS-84, Huso 19S)

VERTICE	COORDENADA ESTE	COORDENADA NORTE
1	323.709,35	6.345.580,29
2	324.143,31	6.345.697,41
3	324.260,30	6.345.263,64
4	323.824,12	6.345.145,47

Elaboración propia

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Figura 1. Área de influencia Parque fotovoltaico Montenegro.



Elaboración propia

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

4 METODOLOGÍA

4.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

Para obtener antecedentes sobre la flora y la vegetación del área de estudio, a fin de compararlos con los resultados obtenidos, se revisó la bibliografía relacionada con el conocimiento previo de la flora vascular del área del Proyecto.

En vegetación, se trabajó con referencias bibliográficas tales como Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Este informe reporta los resultados de una campaña de terreno llevada a cabo por dos especialistas en flora vascular y vegetación durante el verano de 2021, los días 29 y 30 de enero.

4.3 FLORA

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y la composición de la flora vascular terrestre del área de Proyecto, se recorrió la totalidad del área de influencia.

4.3.1 Registro de las especies

Para determinar las especies se utilizó en terreno la experiencia de los especialistas y se colectó material de aquellas plantas cuya determinación era más compleja para posteriormente identificarlas en gabinete, donde se les asignó la especie mediante la observación bajo lupa binocular y la consulta a la literatura de especialidad.

4.3.2 Nomenclatura y nombres vulgares

La nomenclatura científica de las especies y de las familias sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011), a Zuloaga et al. (2009, hasta la actualidad) y a Rodríguez et al. (2018) y a Rodríguez & Marticorena (2019).

En los resultados, se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Navas (1973-1980) Hoffmann (1979) y Gajardo (1994) y Rodríguez et al. (2018), el tipo de hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

4.3.3 Tipos de hábito

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- **Arbustos:** especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Lianas:** reúnen a las especies leñosas trepadoras, ya sea por tener tallo voluble o zarcillos.
- **Suculentas:** especies leñosas con tallos suculentos.

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

- **Hierbas perennes:** se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en la estación favorable.
- **Hierbas anuales:** se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

4.3.4 Origen geográfico

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales, que son aquellas cuyo ámbito conocido de distribución se restringe a la Región Metropolitana; endémicas al nivel de Chile, que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural alcanza otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas:** Son especies que llegaron posterior a la conquista de los españoles transportadas por el hombre y que actualmente se han vuelto silvestres. Las exóticas cultivadas o alóctonas cultivadas son aquellas que no se han vuelto silvestres.

4.3.5 Estado de conservación

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS N° 75/2005 del MINSEGPRES. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 16/2020 del MMA correspondiente al XVI proceso de clasificación.

En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas e incluidas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989), Belmonte et al. (1998), Baeza *et al.* (1998) y Ravenna et al. (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por CONAF y CONAMA (Memorándum N° 387/1998, División Jurídica).

Las categorías de conservación reconocidas son: “extinguida” (extinta), “en peligro crítico de extinción”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazada” y “preocupación menor”; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” o “riesgo” (UICN 2012) (Tabla 2).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a las pteridófitas que no fueron *explícitamente* incluidas en alguna categoría de conservación al nivel nacional en el Libro Rojo (CONAF, 1989), en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o en las publicaciones del *Comité de Clasificación* del MMA hasta 2020, se les denomina como “sin amenaza”. A las plantas herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias referidas ni en los procesos de la MINSEGPRES-CONAMA, ni del MMA, hasta 2020, se las considera como “no evaluada”. Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas o introducidas se les asignó “no aplica”.

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Tabla 2. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio.

Extinta	Una especie se considerará "extinta" cuando muera el último individuo/ejemplar de la especie.
En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuente: UICN-2012.

4.4 MÉTODOS VEGETACIÓN

El área de influencia se evaluó preliminarmente mediante la observación de la fotografía satelital provista por el programa *Google Earth Pro* para comprender la variación de los elementos que definen la distribución de las comunidades de vegetación, en particular, la exposición, las pendientes, la geomorfología, el tipo de suelo y la intervención antrópica.

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la **abundancia** de cada tipo biológico y de algunas de las especies, particularmente de aquellas que son las dominantes. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. Los índices y códigos empleados en este estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en el texto en la tabla correspondiente a la COT.

Las formaciones observadas se caracterizan en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes (Tabla 3).

Tabla 3. Estratificación por tipo biológico y codificación de las especies.

Tipo biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Pasithea caerulea</i> : pc
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Baccharis linearis</i> : Bl
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Etienne & Prado (1982)

La Tabla 4 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología propuesta.

Tabla 4. Estratificación por tipo biológico y codificación de las especies.

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Fuente: Etienne & Prado (1982)

Además, se registran en terreno las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total de la vegetación y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal.

La COT provee elementos **cualitativos y cuantitativos** respecto de la vegetación. Entre los primeros, destacan la clasificación y la descripción de las formaciones que son el objeto de la cartografía; y, entre los de carácter **cuantitativos**, las menciones a la **cobertura (abundancia) por tipo biológico, al porcentaje de superficie desnuda (el inverso de la cobertura total de la vegetación) y la calificación de las especies más abundantes de cada formación como "dominantes"**.

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora vascular

Los ecosistemas entre los ríos Choapa y Biobío, integran la ecorregión de tipo mediterráneo de Chile central. Estas ecorregiones son de alta diversidad relativa de especies pues reúnen a cerca de un 20% de la flora vascular mundial, en un área que equivale al 5 % de la superficie de la Tierra.

La ecorregión mediterránea chilena, en particular, ha sido calificada como un *hotspot* para conservar la biodiversidad del mundo (Arroyo et al., 1999 y Arroyo & Cavieres 1997). Las razones consideradas para ello son:

- Se trata de una región con una alta riqueza de especies, unas 2500 plantas vasculares y, al mismo tiempo, existe un alto grado de endemismo el que llega a un 23,4% al nivel regional y a un 47 % al nivel nacional;
- Es la zona del país que alberga la mayor cantidad de población y actividad humana lo que se refleja, entre otras cosas, en que un 30% de la flora vascular de la cuenca de Santiago - formada por 980 especies de plantas vasculares- es introducida, con proveniencia principal de Eurasia (Navas (1973-1979). Buena parte de las especies alóctonas que se han asilvestrado estaban mejor adaptadas que las nativas a las perturbaciones asociadas al hombre, por lo que han tenido mayor éxito en colonizar los sectores que presentan una intensa destrucción y sustitución de los ecosistemas naturales.

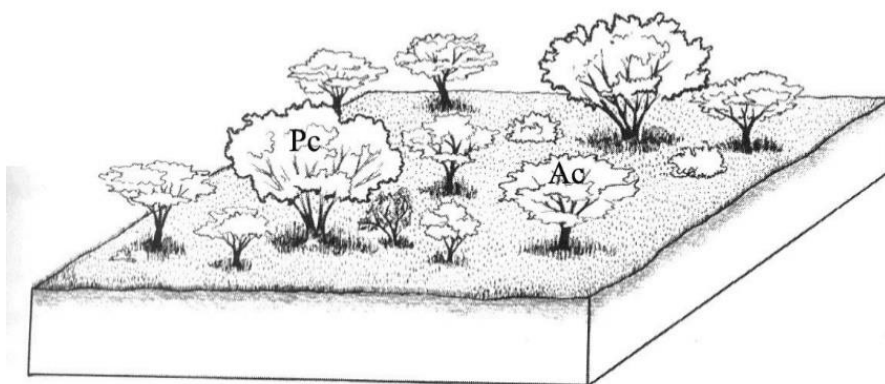
5.1.2 Vegetación

En relación con la vegetación, Gajardo (1994), incluye al área de estudio en su Región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerófilo; la vegetación se incluye en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso. La formación que propone para el área de proyecto corresponde al Bosque Espinoso Abierto, que se describe como un tipo de vegetación dominado por árboles espinosos y arbustos altos que se ubica en los valles áridos al norte de la ciudad de Santiago. Existiendo aun sitios en los que no ha sido reemplazado por la agricultura o la fruticultura. En términos de apariencia fisionómica el paisaje es similar al de una sabana. El autor propone varias asociaciones, entre ellas la de *Prosopis chilensis*-*Acacia caven*, la que sería la comunidad típica de los "algarrobales" donde además de las especies dominantes se encuentran el árbol *Porlieria chilensis* (guayacán), arbustos como *Baccharis paniculata*, *Proustia cuneifolia* (huañil) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo); la comunidad tiene un estrato herbáceo estacional donde destacan *Avena barbata* (teatina), *Bromus berterianus* (pasto largo) y *Cynara cardunculus* (cardo penquero). En las laderas bajas y con poca pendiente se ubica la asociación de *Acacia caven* y *Proustia cuneifolia*, donde además de las especies nombradas, crecen arbustos como *Solanum ligustrinum* (tomatillo) y *Baccharis linearis* (romerillo); además de hierbas como *Avena barbata*, *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Vulpia myurus* (pasto sedilla) y *Rostraria cristata*. Como estados de degradación registra a la asociación de *Avena barbata* y *Erodium botrys* (alfilerillo), una pradera estacional con una alta cobertura.

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Luebert & Pliscoff (2017), proponen que el área del estudio se encontraría en el piso del bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Este piso contiene vegetación de tipo arbóreo, con presencia de *Prosopis chilensis* (algarrobo) y *Acacia caven* (espino); los que son acompañados por arbustos como *Cestrum parqui* (palqui), *Solanum ligustrinum* (tomatillo) y *Proustia cuneifolia* (huañil). En el piso es frecuente encontrar estados de degradación caracterizados por dominancia de arbustos como palqui y tomatillo, hasta llegar a praderas dominadas por especies exóticas como *Avena barbata* (teatina). El piso se distribuye entre las Regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins, entre los 200 y los 800 m de altitud. Los autores le asignan 3425 km², de los que existían a la fecha de la publicación unos 1316 km², lo que representa un 38,5 %.

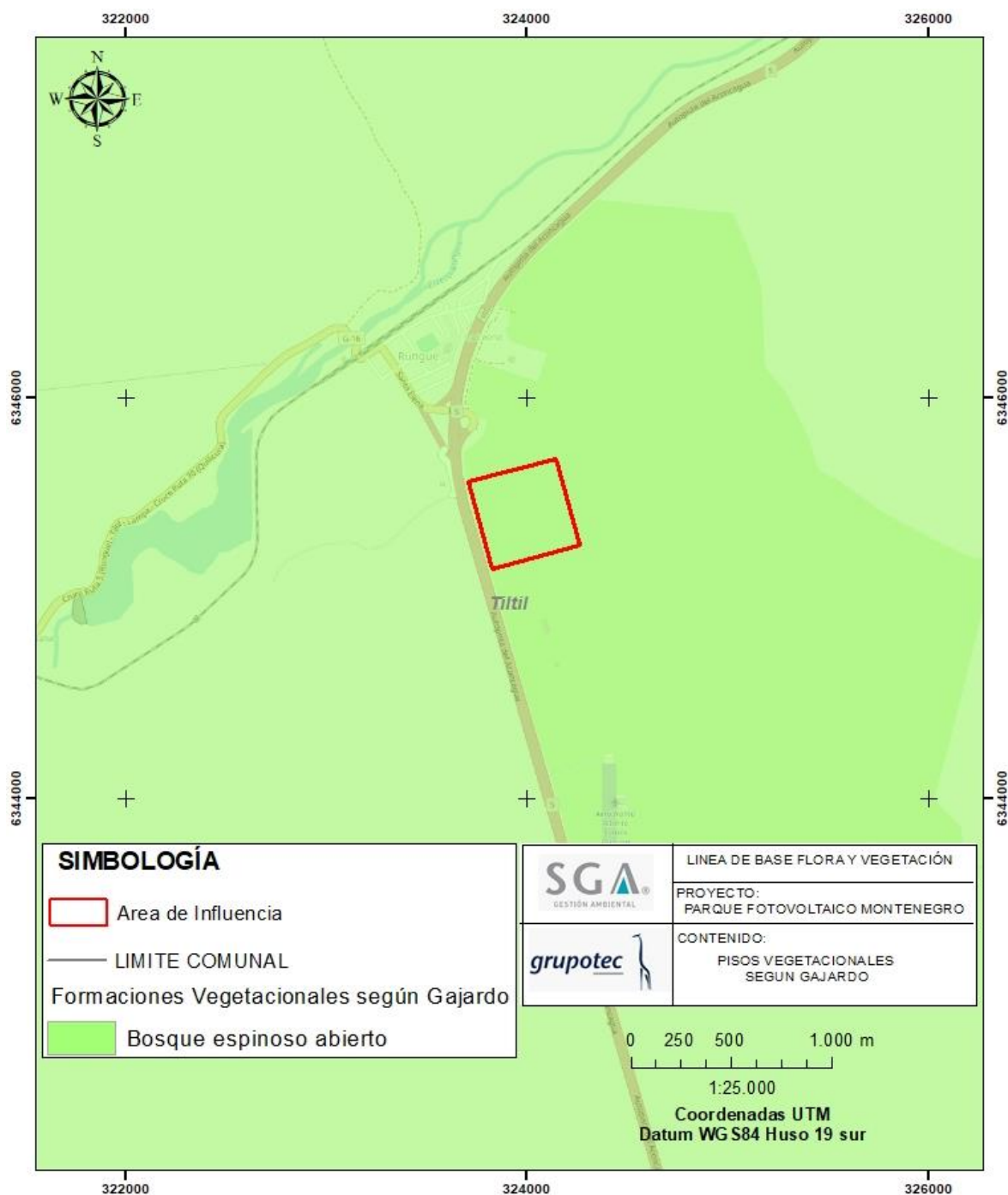
Figura 2. Fisonomía propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) para el Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*.



Fuente. Luebert & Pliscoff (2017)

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

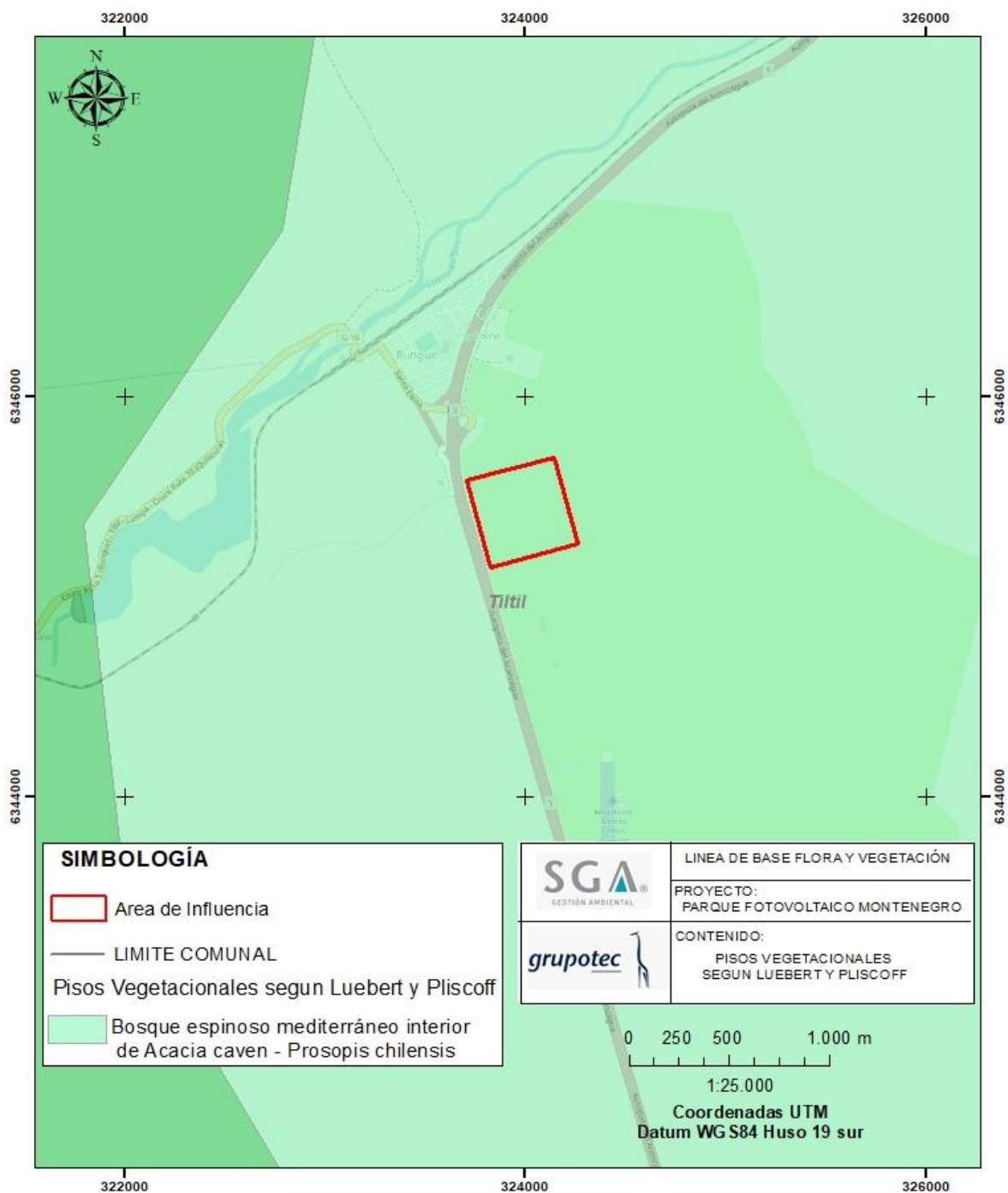
Figura 3. Vegetación propuesta por Gajardo para el área de influencia.



Elaboración propia con base en Gajardo (1994)

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Figura 4. Vegetación propuesta por Luebert & Pliscoff para el área de influencia.



Elaboración propia con base en Luebert&Pliscoff (2017)

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

5.2 FLORA

La riqueza de plantas vasculares alcanza a 39 especies; una lista de ellas mostrando su nombre científico, nombre vulgar, familia, tipo de hábito, origen geográfico y categoría de conservación vigente se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Parque fotovoltaico Montenegro. Lista de especies de la flora vascular.

Especie	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Oziroe arida</i>	Asparagaceae	Cebolleta	Hierba perenne	Nativa	Sin amenaza
<i>Anthemis cotula</i>	Asteraceae	Manzanillón	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Cardilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Centaurea melitensis</i>	Asteraceae	Abrepuño	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Chaetanthera moenchioides</i>	Asteraceae	Chinita	Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Chaetanthera multicaulis</i>	Asteraceae	Chinita	Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	Cardo penquero	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Gamochaeta sp.</i>	Asteraceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Helenium aromaticum</i>	Asteraceae	Póquil	Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Madia chilensis</i>	Asteraceae	Melosa	Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Micropsis nana</i>	Asteraceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Moschardia pinnatifida</i>	Asteraceae	Almizcle	Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Amsinckia calycina</i>	Boraginaceae	Flor de cuncuna	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Plagiobothrys fulvus</i>	Boraginaceae		Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Boraginaceae		Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Brassicaceae	Bolsita de pastor	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rapistrum rugosum</i>	Brassicaceae	Falso yuyo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sisymbrium orientale</i>	Brassicaceae	Mostacilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Crassula tillaea</i>	Crassulaceae	Hierba musgo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Medicago polymorpha</i>	Fabaceae	Hualputra	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Erodium malacoides</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Erodium moschatum</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

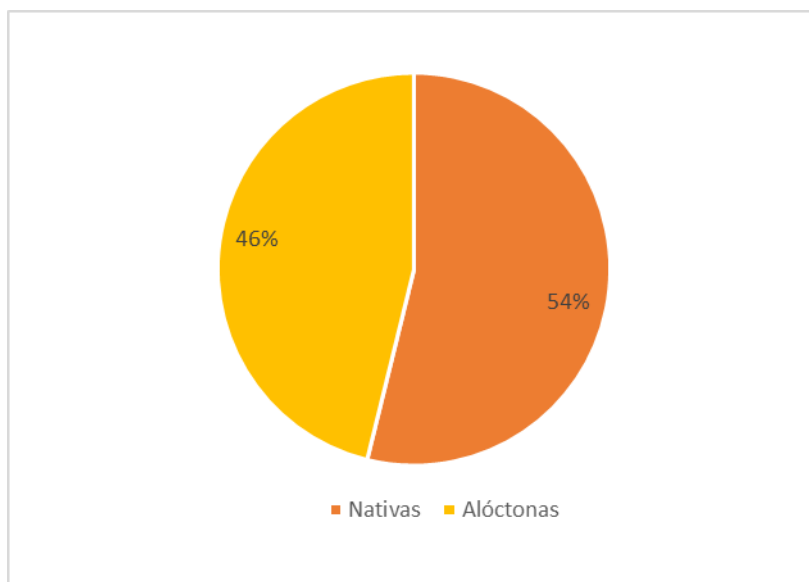
Especie	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Ligaria cuneifolia</i>	Loranthaceae	Quintral del espino	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Malva parviflora</i>	Malvaceae	Malva	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Acacia caven</i>	Mimosaceae	Espino	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Calandrinia compressa</i>	Montiaceae		Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Montiopsis capitata</i>	Montiaceae		Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Clarkia tenella</i>	Onagraceae	Huasita	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Plantago firmæ</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Plantago hispidula</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Teatina	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromus berterianus</i>	Poaceae	Pasto largo	Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Cebadilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rostraria cristata</i>	Poaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Vulpia bromoides</i>	Poaceae	Pasto sedilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Vulpia myurus</i>	Poaceae	Pasto sedilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Trevoa quinquinervia</i>	Rhamnaceae	Tralhuén	Árbol	Endémica	Sin amenaza
<i>Conanthera campanulata</i>	Tecophilaeaceae	Gnao	Hierba perenne	Endémica	Sin amenaza

Elaboración propia

5.2.1 Origen geográfico de las especies

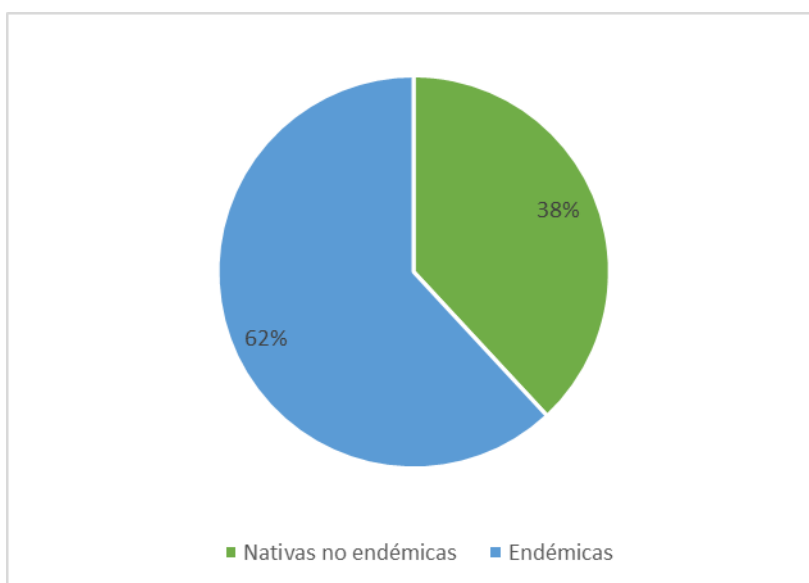
En relación con el origen geográfico de las especies se encontró que 21 (54%) son nativas; las especies alóctonas asilvestradas alcanzan, a su vez, a 18 (46%) (Ver Figura 5).

Figura 5. Parque fotovoltaico Montenegro. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares. Especies nativas y alóctonas.



En relación con las especies nativas, ocho son endémicas de Chile (38%) y trece, nativas no endémicas (62%) (Figura 6)

Figura 6. Parque fotovoltaico Montenegro. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares. Especies nativas endémicas y no endémicas.



En las fotografías 1 a 3 se muestran algunas especies nativas observadas en el área estudiada.

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Fotografía 1 *Acacia caven*. Especie leñosa dominante en el paisaje.



Fotografía 2 *Trevoa quinquinervia*. Arbolito escaso en el área de proyecto.



	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Fotografía 3 *Ligaria cuneifolia* (Loranthaceae), arbusto hemiparásito sobre *Acacia caven*.



5.2.2 Tipos de hábito de las especies

En relación con el hábito de las especies, en el área predominan en número las hierbas anuales, con un 85% (33 especies), seguidas por las hierbas perennes con 8% (tres especies), los árboles, 5 % (dos especies) y los arbustos, 2% (una especie). Esto se muestra gráficamente en la Figura 7.

Si se relacionan origen geográfico y hábito se obtienen los datos que se muestran en la Tabla 6. Se observa que entre las nativas y las alóctonas asilvestradas predominan en riqueza, sin contrapeso, las hierbas anuales.

Figura 7. Parque fotovoltaico Montenegro Tipos de hábito de las especies de plantas vasculares.

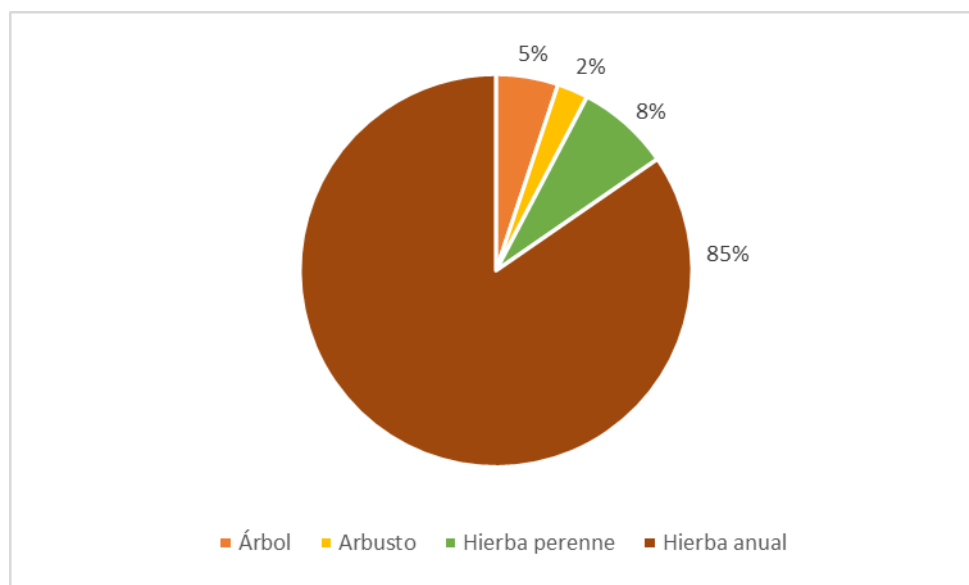


Tabla 6. Relación entre el hábito y el origen geográfico de las especies de plantas vasculares.

Tipo de hábito	Total	Nativas	Alóctonas
Árbol	2	2	0
Arbusto	1	1	0
Hierba perenne	3	2	1
Hierba anual	33	16	17

5.3 VEGETACIÓN

La vegetación del área de influencia del proyecto es homogénea, y corresponde a una formación de tipo espinal. La heterogeneidad es muy local y discreta; está dada por la aparición de *Trevoa quinquinervia*, tralhuén, en una quebradilla muy pequeña, y por los cambios en la densidad de *Acacia caven*, espino, en el área de influencia. A continuación, se muestra la clasificación de la vegetación llevada a cabo mediante la COT (Tabla 7) y una descripción de las unidades que resultaron de la aplicación de la metodología. La cartografía de la vegetación se muestra en la Figura 8 y se anexa en el archivo digital en formato KML.

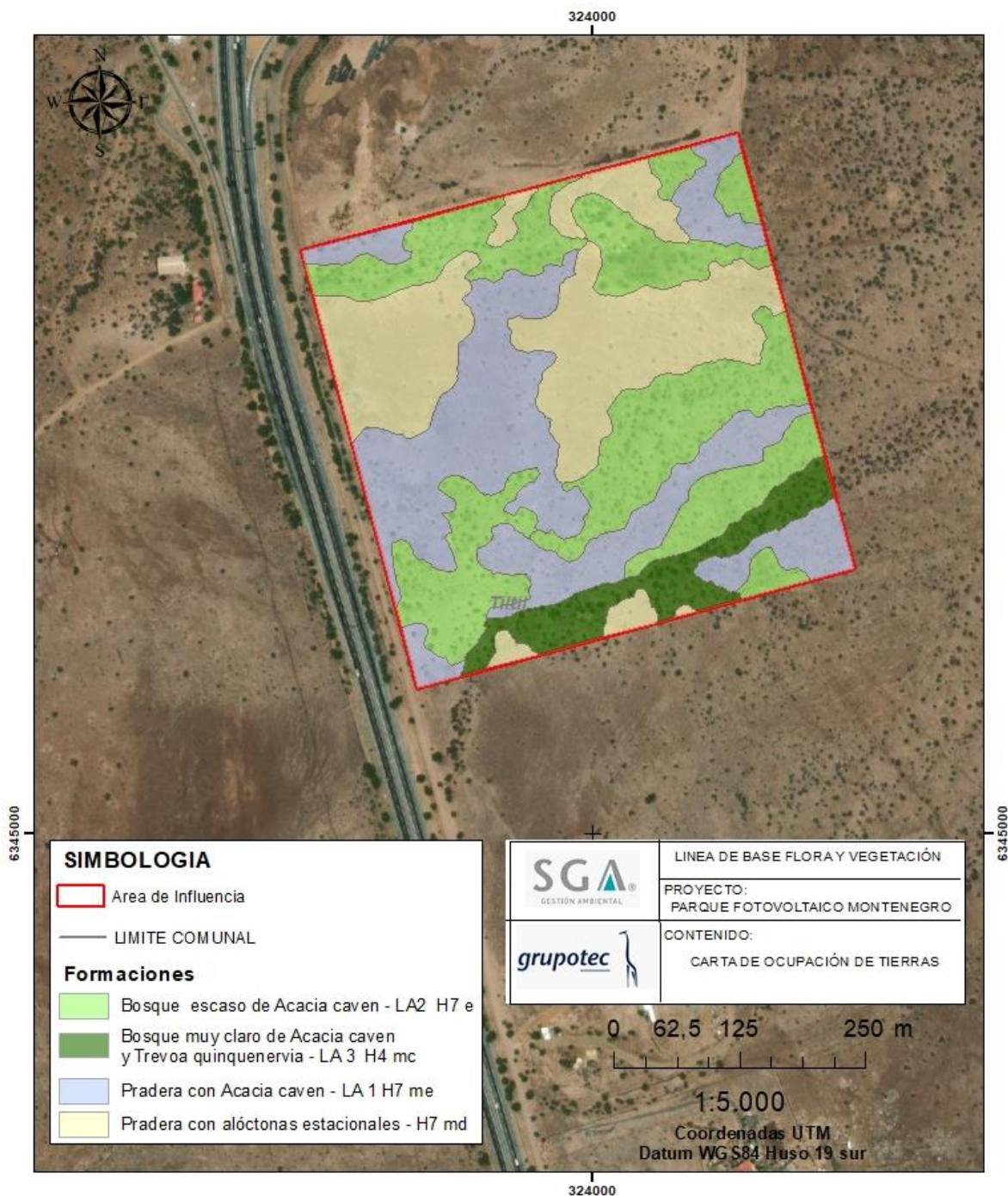
	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Tabla 7. Parque fotovoltaico Montenegro Formaciones de vegetación obtenidas mediante la clasificación con la COT.

Numero	Formación	Especies dominantes	Fisonomía
1	LA2 H7 e	AC, rr, ac, ab	Bosque escaso de <i>Acacia caven</i>
2	LA 3 H4 mc	AC, TQ ac, ha	Bosque muy claro de <i>Acacia caven</i> y <i>Trevoa quinquenervia</i>
3	LA 1 H7 me	AC, rr, ac, ab	Pradera con <i>Acacia caven</i>
4	H7 md	rr, ac, ab	Pradera con alóctonas estacionales
Especies dominantes		Escala de cobertura	
Leñosas altas		Herbáceas	
AC: <i>Acacia caven</i>		ab: <i>Avena barbata</i>	
TQ: <i>Trevoa quinquenervia</i>		ac: <i>Anthemis cotula</i>	
		ha: <i>Helenium aromaticum</i>	
		rr: <i>Rapistrum rugosum</i>	
		1.me: muy escasa (1-5)	
		2. e: escasa (5-10)	
		3. mc: muy clara (10-25)	
		4. c: clara (25-50)	
		5. pd: poco densa (50-75)	
		6. d: densa (75-90)	
		7. md: muy densa (90-100)	

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Figura 8. Parque fotovoltaico Montenegro. Cartografía de la vegetación (COT)



Elaboración propia

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

5.3.1 Descripciones de las formaciones de vegetación

5.3.1.1 Bosque escaso de *Acacia caven*. (LA2 H7e)

Corresponde a sectores de espinal dentro del área estudiada y la cobertura de copas de *Acacia caven* alcanza hasta un 10 %; no se registra otra especie leñosa como acompañante. Abarca una superficie aproximada de 5,5 ha y corresponde al 27,4% del área de influencia.

La formación muestra un estrato herbáceo estacional, con una riqueza y abundancia que depende de las precipitaciones pudiendo alcanzar hasta un 60 % de cobertura, donde las especies dominantes son las exóticas asilvestradas *Rapistrum rugosum*, *Avena barbata* y *Anthemis cotula*. En el momento del reconocimiento en terreno este se encontraba seco. (Fotografía 4).

Fotografía 4. Formación del bosque escaso de *Acacia caven* (LA2 H7 e)



5.3.1.2 Bosque muy claro de *Acacia caven* y *Trevoa quinquenervia* (LA3 H4 mc)

Corresponde a sectores de espinal donde la cobertura de copas de *Acacia caven* sobrepasa un 10%; se registra como acompañante, con mucho menor cobertura, a *Trevoa quinquenervia* (tralhuén) configurando un bosque muy claro. Abarca una superficie aproximada de 1,5 ha y corresponde al 7,2% del área de influencia.

La formación está restringida a un pequeño sector de quebradilla ubicado en el límite sur del área de Proyecto; la formación muestra un estrato herbáceo estacional, con una abundancia y riqueza que depende de las

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

precipitaciones, donde las especies dominantes son la exótica asilvestrada *Anthemis cotula* y las nativas *Helenium aromaticum*, *Plagiobothrys fulvus* y *Amsinckia calycina*; con menor abundancia se registran algunas hierbas perennes como *Oziroë arida* y *Conanthera campanulata*; también en el momento del reconocimiento en terreno se encontraba seco. La formación ocupa un suelo más delgado y pedregoso que la anterior. (Fotografía 5)

Fotografía 5. Formación del bosque muy claro de *Acacia caven* y *Trevoa quinquinervia* (LA3 H4 mc)



5.3.1.3 Pradera con *Acacia caven* (LA1 H7 me)

Corresponde a sectores donde la cobertura de *Acacia caven* no alcanza a un 10% y constituye la mayor parte del área del proyecto. Abarca una superficie aproximada de 7,7 ha y corresponde al 37,8 % del área de influencia. La vegetación dominante es una pradera, donde crecen algunos ejemplares de *Acacia caven*, constituida por exóticas asilvestradas similares a la formación uno, es decir, *Rapistrum rugosum*, *Avena barbata* y *Anthemis cotula*, cuya abundancia y riqueza dependen de las precipitaciones invernales. (Fotografía 6)

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Fotografía 6. Formación de pradera con *Acacia caven*



5.3.1.4 Pradera con alóctonas asilvestradas estacionales (H7 md)

Algunos sectores del área de influencia de Proyecto carecen de árboles y adquieren la fisonomía de praderas estacionales. Estas forman un mosaico abigarrado con las formaciones descritas. Abarca una superficie aproximada de 5,6 ha y corresponde al 27,6% del área de influencia. En general, las especies dominantes en ese tipo de ambiente son las mismas que forman el estrato herbáceo de las formaciones uno y tres, es decir *Rapistrum rugosum*, *Avena barbata* y *Anthemis cotula*, cuya abundancia y riqueza dependen de las precipitaciones invernales. (Fotografía 7)

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Fotografía 7. Formación de pradera estacional con hierbas anuales exóticas asilvestradas



	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 FLORA

En el área se registran 39 especies de las que 54% son nativas, con ocho especies endémicas de Chile, pero con amplia distribución en toda la zona central. Las alóctonas asilvestradas o cultivadas alcanzan a un 46%. Entre las nativas, no se registran especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

En la Tabla 8 se muestra el análisis de singularidad basado en las propuestas de CONAF (2014) y SEA (2015).

Tabla 8. Análisis de singularidad ambiental al nivel de las especies de flora vascular

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	<i>Acacia caven</i> figura en la lista del decreto 68/2009 del Minagri.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazada”.	No se registra.
Presencia de especies endémicas	Existen ocho especies endémicas de Chile, pero ellas tienen una amplia distribución geográfica al nivel de Chile central. No se registran endemismos regionales ni locales.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se registra.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra.

Elaboración propia

6.2 VEGETACIÓN

El área de influencia se ubica en un antiguo terreno alguna vez agrícola colonizado por un espinal como actual vegetación de postcultivo. El espinal muestra una variación mínima relacionada ya sea por la presencia de una quebradilla, en la que aparece como acompañante *Trevoa quinquenervia*, o por los cambios en la densidad de *Acacia caven* posiblemente producidos por la explotación de los árboles para obtención de leña y carbón.

En la Tabla 9 se muestra la equivalencia de la vegetación del área de proyecto con la de la propuesta de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

Tabla 9. Tipos de vegetación propuestos por Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017) y equivalencia con las formaciones descritas para el área de proyecto

Formación en proyecto	Propuesta de Gajardo (1994)	Propuesta de Luebert & Pliscoff (2017)
Bosque escaso de <i>Acacia caven</i>	Bosque Espinoso Abierto,	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Prosopis chilensis</i> y <i>Acacia caven</i> .
Bosque muy claro de <i>Acacia caven</i> y <i>Trevoa quinquenervia</i>	Bosque Espinoso Abierto,	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Prosopis chilensis</i> y <i>Acacia caven</i> .
Pradera con <i>Acacia caven</i>	Bosque Espinoso Abierto,	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Prosopis chilensis</i> y <i>Acacia caven</i> .

Elaboración propia

En la Tabla 10 se muestra el análisis de singularidad en las categorías propuestas por Conaf (2014) y SEA (2015).

Tabla 10. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades)

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	De acuerdo con los autores referidos en resultados y análisis, Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017), la vegetación del área de proyecto se clasifica en un tipo de comunidad con una amplia distribución en Chile central. En el área de proyecto la formación de tipo espinal ha sido objeto de explotación para carbón y leña y se desconoce si alguna vez crecía en ella el algarrobo, actualmente no se registran ejemplares de esta especie.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	En el área crecen ejemplares de <i>Acacia caven</i> , especie que figura en la lista del decreto 68-2009 del Minagri, pero debido a su carácter de “árbol” no constituye una formación xerofítica, según ley 20.283.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra

Elaboración propia

7 CONCLUSIONES

En el área se registran 39 especies de las que 54% son nativas, con ocho especies endémicas de Chile, pero con amplia distribución en toda la zona central, entre ellas, no se registran ninguna clasificada en alguna categoría de conservación. Las especies alóctonas asilvestradas alcanzan a 46 %. Las ocho especies endémicas del país que se registran son de amplia distribución en Chile central.

La vegetación corresponde con un terreno de postcultivo histórico colonizado por *Acacia caven* dando origen a una formación de tipo espinal. La vegetación, aun siendo homogénea desde el punto de vista de la tipología de comunidades, se ha separado en cuatro formaciones que difieren entre ellas por la densidad de los árboles: un bosque de *Acacia caven* con cobertura cercana al 10%; un bosque *Acacia caven* y *Trevoa quinquenervia* (tralhuén), con más de 10% de cobertura arbórea; una formación de parque con *Acacia caven*, con una cobertura de árboles menor a 10%; y una pradera dominada por hierbas anuales alóctonas silvestres, estacionales.

Las formaciones pueden ser referidas a las de las propuestas de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017), con la salvedad de que en el área no crecen ejemplares de *Prosopis chilensis* (algarrobo).

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, M.T.K. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- What do we know and how can assure its protection? In Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M.T.K.; C. MARTICORENA; O. MATTHEI, M. MUÑOZ & P. PLISCOFF. 2002. Analysis of the contribution and efficiency of the Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, 33º S in protecting the regional vascular plant flora (Metropolitan and Fifth regions of Chile). Rev. Chilena de Historia Natural. 75 (4): 767-792.

ARROYO, M.T.K.; R. ROZZI, J.A. SIMONETTI, P. MARQUET & M. SALABERRY. 1999. In: Mittermeir, R.; Myers, N. & C. Goettsch Eds. Hotspots Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. CEMEX-Conservation International. 161-174.

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I: 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de Conaf en el SEIA. Gerencia forestal. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sitio web: http://www.conaf.cl/wpcontent/files_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf

ETIENNE M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución geográfica. CONAF- Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

HOFFMANN, A. J. 1979 Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.

HOFFMANN, A.E. & A. FLORES, 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición Editorial Universitaria. 381pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ 2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ 2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ 2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Botánica 47(3-4): 85-113

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012-2020. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Minsegespres). 2007-2011. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.

MITTERMEIER, R.A., N. MYERS, P. ROBLES-GIL, & C.G. MITTERMEIER (EDS.). 1999. Hotspots. Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. CEMEX/Agrupación Sierra Madre, Mexico City.

MITTERMEIER, R.A., P. ROBLES GIL, M. HOFFMANN, J. PILGRIM, T. BROOKS, C.G. MITTERMEIER, J. LAMOREUX & G.A.B. DA FONSECA. 2004. Hotspots Revisited. Mexico: CEMEX.

NAVAS L.E. 1973-79. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Editorial Universitaria. Santiago (3 vols.).

RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430.

RODRÍGUEZ, R. & A. MARTICORENA. 2019. Flora de Chile. Vol. 3 (2). Droseraceae-Quillajaceae. 266 pp. Universidad de Concepción. Chile.

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

SEA. 2015. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres, en el SEIA. 98 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión *on line*: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 06-2020).

	DIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MONTENEGRO	
	CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	

APÉNDICE A